可选补图说明

原论文 Fig.1–9 和 Table II–III 已足以支撑本次 25 分钟汇报，不强制补图。本轮没有生成新的实验曲线。

唯一建议的可选教学图：样本权重如何改变模型

用途：S07–S08。如希望减少公式密度，可替换部分文字，不直接增加汇报时长。

方法：左侧列出训练样本 (x_i,y_i)，删除记录灰显，剩余记录标注完整权重 ε_i。中间放“加权 MSE”，右侧放“参数 θ 更新 → 新样本预测”。箭头说明权重改变训练目标，再改变模型；不要画成 ε_i 直接缩放测试输入或最终预测。显示平均 L1 预算和 L∞ 预算，默认完整权重为 1，λ∞=1 时范围 0 到 2。不要新增 Σ ε=Nremain 约束。

可交给生成工具的文本：

> 绘制白底、深蓝与青色的 16:9 科研讲解图，三栏依次为“剩余训练样本与权重 ε_i”“加权 MSE 拟合”“模型参数 θ 与预测”。删除样本灰显并标注有效权重 0，剩余样本默认权重 1。用箭头连接权重、训练目标、参数更新与预测。标注“平均 L1 预算控制总补偿，L∞预算控制单样本改动”。不添加实验曲线、虚构数值、原论文图号、总权重归一化约束，也不要把训练权重乘到测试输入上。底部注明“讲解示意，非原论文实验图”。

验收：训练样本权重、输入特征和模型参数三者没有混淆；符号与原文式(11)、(16)一致。

视频模板

链接：https://www.bilibili.com/video/BV1WF411Y73C

当前未能访问页面或视频接口，没有观看或逐帧分析。请提供视频文件或封面、算法页、结果页等关键截图，才能精确匹配其版式。现有版本不冒称复刻了该视频模板。

新增可选图：从样本影响走向特征分析

用途：X02–X03，属于研究方案，不是论文实证。

生成方法论文本：绘制 16:9 白底科研示意图。上排表示训练链：训练样本(x_i,y_i)→按样本加权的 MSE→参数 θ。下排表示推理与任务链：测试输入 x 的温度等 10 类特征→冻结特征提取器 h→线性输出头→14 节点预测负荷→预测驱动调度→固定真实负荷的补救→Cost。用三种不同颜色标记：样本权重影响、测试输入敏感性、隐藏层归因。训练记录中的特征扰动用虚线经参数 θ 接到任务链，标明需要混合二阶导数与局部隐式求导。不要画成训练权重直接乘到测试输入；不要声称特征归因等于特征遗忘或因果发现；不添加数值或虚构曲线。底注“扩展研究方案，非原论文结果”。

可继续阅读的文献和工具

- Koh & Liang, 2017, Understanding Black-box Predictions via Influence Functions：https://arxiv.org/abs/1703.04730 （样本影响的基础文献）
- Sundararajan et al., 2017, Axiomatic Attribution for Deep Networks：https://arxiv.org/abs/1703.01365 （输入归因；扩展阅读，非原文算法）
- Captum 官方：https://captum.ai/ （输入与层归因工具；不等于机器遗忘保证）
- 原论文 DOI：https://doi.org/10.1109/TPWRS.2024.3376828
- MIT How to Speak：https://ocw.mit.edu/courses/res-tll-005-how-to-speak-january-iap-2018/pages/how-to-speak/
- MIT NSE Slideshow：https://mitcommlab.mit.edu/nse/commkit/slideshow/

这些链接用于继续阅读，不表示本轮已重新访问其全部原文。